



DATA-DRIVEN MATERIAL SELECTION FOR FIRE-SAFE SPACECRAFT DESIGN

Petit titre

15 août 2026

Manef Elimami

TABLE DES MATIÈRES

1	Ma première section	2
1.1	Une sous section	2
1.2	Faire des énumérations	2
2	Des majuscules	2
3	Les mathématiques	3

1 MA PREMIÈRE SECTION

Un petit paragraphe introductif. On change de paragraphe en sautant deux lignes.
Ceci est un autre paragraphe.

1.1 UNE SOUS SECTION

UNE SECTION SANS NUMÉRO

1.2 FAIRE DES ÉNUMÉRATIONS

Voici une liste :

- un premier élément ;
- un second élément.

On peut faire des listes numérotées :

1. de 1 ;
2. de 2.

Éléphant : gros mammifère.

Moineau : petit oiseau.

2 DES MAJUSCULES

Pour accentuer les majuscules, vous pouvez écrire « É » ou « É ». On peut aussi faire référence à des articles scientifiques.[?]

On peut mettre des liens comme celle-ci pour le site de typographix.

3

LES MATHÉMATIQUES

Pour écrire des formules simples dans un paragraphe, on peut utiliser un mode *inline math* : $x^2 + 2x + 1 = 0$. Pour des formules plus compliquées qui seraient toutes petites s'il fallait les mettre sur une ligne de texte normale, on peut utiliser le mode formules :

$$\sum_{k=0}^n u_k = \int_0^{+\infty} f(t) \, dt \quad \rightsquigarrow \quad \sum_{k=0}^n u_i = \int_0^{+\infty} f(t) \, dt$$

Pour des mathématiques perfectionnistes quelques règles sont à observer :

- la plupart des signes que l'on écrit dans l'environnement mathématique sont interprétés comme des variables (et sont donc en italique) ce qui n'est pas toujours souhaitable;
- les signes comme $+$ sont interprétés tantôt comme des opérateurs unaires ou binaires (selon le contexte), ce qui influe sur les espacements avant ou après;
- les parenthèses sont en général bien interprétées comme des symboles d'ouverture ou de fermeture, mais ce n'est généralement pas le cas pour d'autres symboles. Par exemple :

$$\begin{aligned}]-a, b] \quad \text{\code{\mathopen{] - a, b \mathclose{}}}} &\rightsquigarrow]-a, b] \neq]-a, b] \\ |\psi\rangle = a|+\rangle + b|-\rangle &\rightsquigarrow |\psi\rangle = a|+\rangle + b|-\rangle \\ \mathopen{|\psi\rangle} = \dots &\rightsquigarrow |\psi\rangle = \dots \end{aligned}$$

Dans le premier exemple, on voit que le signe $-$ peut être interprété comme un opérateur binaire ($] - a$) ou unaire ($] - a$). Le deuxième exemple montre comment une équation peut devenir illisible à cause de ces erreurs d'attention ;

- les opérateurs mathématiques, comme les fonctions, doivent être définis comme tels, de manière à être affichées en romain, et à placer l'objet sur lequel il agit correctement, par exemple :

$$\sin -x \quad \text{\code{\mathopen{\sin -x}}} \rightsquigarrow \sin -x \neq \sin -x$$

Là encore, $-$ peut être interprété comme un opérateur unaire ou binaire. Si l'opérateur n'est pas déjà défini, on peut utiliser `\DeclareMathOperator {\grad}{grad}`, que l'on mettra dans le préambule (c'est-à-dire avant `\begin{document}`);

- les fonctions et les constantes sont en style romain : i est une variable quelconque, i est un nombre complexe de module 1 et orthogonal à 1. De même, les d des éléments différentiels sont droits, ainsi que les constantes physiques. Cela vaut aussi pour les indices qui sont des abréviations comme l'énergie initiale E_i où le i signifie initial.

Évidemment, vous êtes libre de respecter ou pas chacune de ses règles, certaines aident à la lisibilité, d'autres relèvent plus du détail. Pensez cependant que vos documents seront bien plus beaux si vous les respectez, et certains sauront remarquer le soin que vous y avez apporté.

Il faut surtout retenir que $\text{\LaTeX}$ est un *programme*, qui doit interpréter ce que vous écrivez : le résultat sera donc bien meilleur si vous utilisez les indications d'interprétation que sont `\mathopen` ou `\sin`.

RÉFÉRENCES

- [1] Karen Sparck Jones. 1972. A Statistical Interpretation of Term Specificity and its Application in Retrieval. *Journal of Documentation*. Vol. 28 No. 1, pp. 11-21